

20261254 지용준

[기본 문제]

[2-2] 코드

```
#20261254 지용준 [2-2]
print('삼천', 3000, 3_000)
print('실수', 3.14, 314.1589e-2)

print('2진수' + '1010은 10진수', 0b1010)
print('8진수' + '11은 10진수', 0o11)
print('16진수' + 'ff은 10진수', 0xff)
```

[2-2] 결과

```
삼천 3000 3000
실수 3.14 3.141589
2진수1010은 10진수 10
8진수11은 10진수 9
16진수ff은 10진수 255
```

=====

[2-4] 코드

```
#20261254 지용준 [2-4]
shopping_list = ['면직물 상의', '가죽 바지', '면직물 신발']
shopping_list.append('가죽 구두')
print('구매 목록', shopping_list)

weekend = '토요일', '일요일'
print('주말', weekend)
day1, day2 = '토요일', '일요일'
print('주말', day1, day2)
```

[2-4] 결과

```
구매 목록 ['면직물 상의', '가죽 바지', '면직물 신발', '가죽 구두']
주말 ('토요일', '일요일')
주말 토요일 일요일
```

=====

[2-6] 코드

```
#20261254 지용준 [2-6]
color_set = {"red", "blue", "green", "red"}

print("Set:", color_set)
color_set.add("yellow")

print("Set after adding:", color_set)
color_set.remove("green")

print("Set after removing:", color_set)

immutable_colors = frozenset(["red", "green", "blue"])
print("FrozenSet:", immutable_colors)

try:
    immutable_colors.add("yellow")
except AssertionError as e:
    print("AssertionError", e)
```

[2-6] 결과

```
Set: {'green', 'red', 'blue'}
Set after adding: {'green', 'yellow', 'red', 'blue'}
Set after removing: {'yellow', 'red', 'blue'}
frozenset: frozenset({'green', 'red', 'blue'})
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\100-1\Desktop\py\20.py", line 17, in <module>
    immutable_colors.add("yellow")
    ~~~~~^~~~~~
AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
```

[2-8] 코드

```
#20261254 지문준 [2-8]
width = float(input("가로길이를 입력하세요 : "))
height = float(input("세로길이를 입력하세요 : "))

print("가로:", width)
print("세로:", height)

area = height * width
print("삼각형의 넓이는", area/2, "입니다.")
print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")
```

[2-8] 결과

```
가로길이를 입력하세요 : 1
세로길이를 입력하세요 : 1
가로: 1.0
세로: 1.0
삼각형의 넓이는 0.5 입니다.
사각형의 넓이는 1.0 입니다.
```

[2-10] 코드

```
#20261254 지문준 [2-10]

import math

print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))
radius = float(input("원의 반지름을 입력하세요 : "))

area = math.pi * radius ** 2
print("원의 둘레는 (2*math.pi*radius : 10.2f) 입니다.")
print("원의 둘레는 (area: 10.2f) 입니다.")
```

[2-10] 결과

```
math.pi:3.1416 math.e:2.7183
원의 반지름을 입력하세요 : 2.7
원의 둘레는      16.96 입니다.
원의 둘레는      22.90 입니다.
```

[3-2] 코드

```
#20261254 지용준 [3-2]
add1 = lambda x: x + 1
add2 = lambda x, y: x + y
mult2 = lambda x, y: x * y

a, b = 10, 5
print(f'{a} + {b} -> {add1(a)}')
print(f'{a} + {b} -> {add2(a, b)}')
print(f'{a} + {b} -> {mult2(a, b)}')
```

[3-2] 결과

```
10 + 1 -> 11
10 + 5 -> 15
10 * 5 -> 50
```

=====

[3-4] 코드

```
#20261254 지용준 [3-4]

p1 = [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]

print(p1)

print(sorted(p1))

print(sorted(p1, key = lambda lang: lang[0]))

print(sorted(p1, key = lambda lang: lang[1]))

print(sorted(p1, key = lambda lang: len(lang[0])))
```

[3-4] 결과

```
[('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
```

[3-6] 코드

```
#20261254 지용준 [3-6]

def CeltoFah(value):
    return (value * 9/5) + 32

def KilloMil(value):
    return value * 8.621371

def PouToKil(value):
    return value * 0.453592

print("원하는 목록을 선택하세요 : ")
print("1 : 섭씨를 화씨로 변환한다.")
print("2 : 킬로미터를 마일로 변환한다.")
print("3 : 파운드를 킬로그램으로 변환한다.")

choice = int(input("\n -번호값을 기입하세요 : "))

if 1 <= choice <= 3:
    value = float(input("-변환값을 기입하세요 : "))
    result = 0
    if choice == 1:
        result = CeltoFah(value)
    elif choice == 2:
        result = KilloMil(value)
    elif choice == 3:
        result = PouToKil(value)
    print("-변환결과 : {result:.2f}")
else:
    print("-유효한 번호값이 아닙니다. 재시도 해주세요.")
```

[3-6] 결과

```
원하는 목록을 선택하세요 :
1 : 섭씨를 화씨로 변환한다.
2 : 킬로미터를 마일로 변환한다.
3 : 파운드를 킬로그램으로 변환한다.

-번호값을 기입하세요 : 3
-변환값을 기입하세요 : 333
-변환결과 : 151.05
```

[3-8] 코드

```
#20261254 지용준 [3-8]

s = 'python'

for char in s:
    print(f'{char}: ', end=' ')
    print(f"*" * (ord(char) - ord("a") + 1))
```

[3-8] 결과

```
p: *****  
y: *****  
t: *****  
h: *****  
o: *****  
n: *****
```

[3-10] 코드

```
#20261254 지용준 [3-10]  
  
todo = []  
while True:  
    print("일정 관리 프로그램 입니다.")  
    print("1. 할일 추가")  
    print("2. 목록 보기")  
    print("3. 섹션 종료")  
  
    choice = input("이용할 기능 번호값을 입력해주세요. (1/2/3) : ")  
  
    if choice == '1':  
        task = input("추가할 일을 기입해주세요 : ")  
        todo.append(task)  
        print(f"{task}"를 목록에 추가했어요.")  
  
    elif choice == '2':  
        print("\n [ 당신의 일정 목록 ]")  
        for task in todo:  
            print(f"{task}")  
  
    elif choice == '3':  
        print("프로그램을 종료합니다.")  
        break  
  
    else:  
        print("올바른 옵션을 선택해주세요")  
  
    print()
```

[3-10] 결과

```
일정 관리 프로그램 입니다.
1. 할일 추가
2. 목록 보기
3. 섹션 종료
이용할 기능 번호값을 입력해주세요. (1/2/3) : 1
추가할 일을 기입해주세요 : 고양이의 볼을 쓰다듬기
'고양이의 볼을 쓰다듬기'를 목록에 추가했어요.

일정 관리 프로그램 입니다.
1. 할일 추가
2. 목록 보기
3. 섹션 종료
이용할 기능 번호값을 입력해주세요. (1/2/3) : 2

[ 당신의 일정 목록 ]
고양이의 볼을 쓰다듬기

일정 관리 프로그램 입니다.
1. 할일 추가
2. 목록 보기
3. 섹션 종료
이용할 기능 번호값을 입력해주세요. (1/2/3) : 3
프로그램을 종료합니다.
PS C:\Users\109-1\Desktop\pyy>
```

=====

[3-12] 코드

```
#20261254 지용준 [3-12]

for i in range(2, 10):
    for j in range(1, 10):
        print(f'{i} * {j} = {i*j:2d}', end = '')
    print()
```

[3-12] 결과

```
2 * 1 = 22 * 2 = 42 * 3 = 62 * 4 = 82 * 5 = 102 * 6 = 122 * 7 = 142 * 8 = 162 * 9 = 18
3 * 1 = 33 * 2 = 63 * 3 = 93 * 4 = 123 * 5 = 153 * 6 = 183 * 7 = 213 * 8 = 243 * 9 = 27
4 * 1 = 44 * 2 = 84 * 3 = 124 * 4 = 164 * 5 = 204 * 6 = 244 * 7 = 284 * 8 = 324 * 9 = 36
5 * 1 = 55 * 2 = 105 * 3 = 155 * 4 = 205 * 5 = 255 * 6 = 305 * 7 = 355 * 8 = 405 * 9 = 45
6 * 1 = 66 * 2 = 126 * 3 = 186 * 4 = 246 * 5 = 306 * 6 = 366 * 7 = 426 * 8 = 486 * 9 = 54
7 * 1 = 77 * 2 = 147 * 3 = 217 * 4 = 287 * 5 = 357 * 6 = 427 * 7 = 497 * 8 = 567 * 9 = 63
8 * 1 = 88 * 2 = 168 * 3 = 248 * 4 = 328 * 5 = 408 * 6 = 488 * 7 = 568 * 8 = 648 * 9 = 72
9 * 1 = 99 * 2 = 189 * 3 = 279 * 4 = 369 * 5 = 459 * 6 = 549 * 7 = 639 * 8 = 729 * 9 = 81
```

[도전 문제]

[2-2] 코드

```
#20261254 지용준 [도전 프로그래밍 2-2]

def GalToLit(value):
    return value * 3.78541

value = float(input(" 갤런값을 입력해주세요 : "))
result = GalToLit(value)
print(f"-변환결과 : {result:.2f}")
```

[2-2] 결과

```
갤런값을 입력해주세요 : 20
-변환결과 : 75.71
```

=====

[2-4] 코드

```
#20261254 지용준 [도전 프로그래밍 2-4]

import math

degree = float(input("변환할 각도를 입력하세요 : "))

value = degree * (math.pi / 180)

print(f"{degree}도는{value : .2f} 라디안입니다.")
```

[2-4] 결과

```
변환할 각도를 입력하세요 : 90
90.0도는 1.57 라디안입니다.
```

=====

[2-6] 코드

```
#20261254 지용준 [도전 프로그래밍 2-6]

pl = [('java', 1995), ('c', 1972), ('c++', 1985), ('python', 1990)]
inputString = str(input("언어명을 기입해주세요 : "))

pl_dict = dict(pl)
print(f"{inputString} : {pl_dict.get(inputString)}")
```

[2-6] 결과


```
언어명을 기입해주세요 : c++
c++ : 1985
05.06.14 11:00 > 1985 (1) > 1985 : 1985
```

=====

[2-8] 코드

```
main28.py > ...
#28261254 차용준 [도전 프로그래밍 2-8]

x_str = input("첫번째 값을 입력하세요 : ")
y_str = input("두번째 값을 입력하세요 : ")

x = float.fromhex(x_str)
y = float.fromhex(y_str)

print("첫번째 입력값 : {:.4f}".format(x))
print("두번째 입력값 : {:.4f}".format(y))
print("더하기 : {:.4f}".format(x + y))
print("빼기 : {:.4f}".format(x - y))
print("곱하기 : {:.4f}".format(x * y))
print("나누기 : {:.4f}".format(x / y))
```

[2-8] 결과

```
첫번째 값을 입력하세요 : b
두번째 값을 입력하세요 : e.2
첫번째 입력값 : 11.0000
두번째 입력값 : 14.1250
더하기 : 25.1250
빼기 : -3.1250
곱하기 : 155.3750
나누기 : 0.7788
```

=====

[3-2] 코드

```
#28261254 차용준 [도전 프로그래밍 3-2]

years = input("연도를 입력하세요 : ").split()

def is_leap(year):
    year = int(year)
    return (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0)

for y in years:
    if is_leap(y):
        print(f"{y} : 윤년")
    else:
        print(f"{y} : 0년")
```

[3-2] 결과


```
연도를 입력하세요: 1 1 1 1 1 2000 2001 2022 2024
1 : 아님
1 : 아님
1 : 아님
1 : 아님
1 : 아님
2000 : 윤년
2001 : 아님
2022 : 아님
2024 : 윤년
```

[3-4] 코드

```
#20261254 지용준 [도전 프로그래밍 3-4]

def CelToFah(value):
    return (value * 9/5) + 32

def KilToMil(value):
    return value * 0.621371

def PouToKil(value):
    return value * 0.453592

print("원하는 목록을 선택하세요 : ")
print("1 : 섭씨를 화씨로 변환.")
print("2 : 킬로미터를 마일로 변환.")
print("3 : 파운드를 킬로그램으로 변환.")

choice = int(input("\n -번호값을 기입하세요 : "))

if 1 <= choice <= 3:
    value = float(input(" -변환값을 기입하세요 : "))
    result = 0
    if choice == 1:
        result = CelToFah(value)
    elif choice == 2:
        result = KilToMil(value)
    elif choice == 3:
        result = PouToKil(value)
    print(f" -변환결과 : {result:.2f}")
else:
    print(" -재시도 해주세요.")
```

[3-4] 결과

```
원하는 목록을 선택하세요 :  
1 : 섭씨를 화씨로 변환한다.  
2 : 킬로미터를 마일로 변환한다.  
3 : 파운드를 킬로그램으로 변환한다.  
  
-번호값을 기입하세요 : 2  
-변환값을 기입하세요 : 100  
-변환결과 : 62.14
```

[3-6] 코드

```
#20261254 지용준 [도전 프로그램 3-6]  
  
import random  
lotto = random.sample(range(1, 46), 6)  
  
user_input = input("로또 번호 6개를 입력하세요 (공백으로 구분): ").split()  
user_nums = list(map(int, user_input))  
  
if len(user_nums) != 6:  
    print("6개의 숫자를 입력해야 합니다.")  
    exit()  
  
if any(n < 1 or n > 45 for n in user_nums):  
    print("숫자는 1부터 45 사이여야 합니다.")  
    exit()  
  
if len(set(user_nums)) != 6:  
    print("중복된 숫자는 허용되지 않습니다.")  
    exit()  
  
result = []  
match_count = 0  
  
for n in user_nums:  
    if n in lotto:  
        result.append(f"{n}(o)")  
        match_count += 1  
    else:  
        result.append(f"{n}(x)")  
  
print("\n= 모의로또 당첨번호 =")  
print(lotto)  
  
print("\n= 당신의 번호 =")  
print(result, f"-> {match_count}개 맞음")
```

[3-6] 결과

```

로또 번호 6개를 입력하세요 (공백으로 구분): 33 12 45 1 3 17

= 모의로또 당첨번호 =
[43, 4, 8, 19, 32, 41]

= 당신의 번호 =
['33(x)', '12(x)', '45(x)', '1(x)', '3(x)', '17(x)'] => 0개 맞음
PS C:\Users\109-1\Desktop\pyy>

```

=====

[3-8] 코드

```

#20261254 지용준 [도전 프로그래밍 3-8]

def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

def isPrime(value):
    value = int(value)
    print(f"{value} 이하의 소수 : ")

    for i in range(2, value + 1):
        if is_prime(i):
            print(i, end=' ')
    print()

value = input("정수값을 입력하세요 : ")
isPrime(value)

```

[3-8] 결과

```

정수값을 입력하세요 : 20
20 이하의 소수 :
2 3 5 7 11 13 17 19

```